Inizia subito

ONTAP Automation

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Introduzione all'API REST 1
Comprendere le opzioni di automazione di ONTAP 1
Prepararsi a utilizzare l'API REST di ONTAP 2
Recupero della versione del software del cluster 2
La prima chiamata API 3

Introduzione all'API REST

Puoi iniziare rapidamente a utilizzare l'API REST di ONTAP e altre tecnologie di automazione. Dopo aver preparato e compreso un flusso di base di richiesta-risposta, è possibile eseguire una semplice chiamata API utilizzando curl. Questa preparazione fornisce l'introduzione e la prospettiva necessarie prima di utilizzare flussi di lavoro più complessi su un sistema live.

Comprendere le opzioni di automazione di ONTAP

A partire da ONTAP 9.6, ONTAP include un'API REST estesa che fornisce le basi per automatizzare l'implementazione e l'amministrazione dei sistemi storage. È possibile accedere all'API REST direttamente o tramite la libreria client NetApp Python. Inoltre, NetApp supporta l'automazione di ONTAP utilizzando Ansible e altre astrazioni software di alto livello.

> L'API ONTAPI, nota anche come SDK per la gestione della rete o ZAPI, è la tecnologia legacy per l'accesso programmatico e l'amministrazione dei sistemi storage ONTAP. L'API REST di ONTAP è ora la tecnologia strategica e deve essere selezionata laddove possibile.

Accesso nativo all'API REST di ONTAP

È possibile accedere direttamente all'API REST di ONTAP utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione che supporti un client REST. Le lingue più diffuse includono Python, PowerShell e Java. Si consiglia di iniziare esaminando tutta la documentazione presente in questo sito.

Adattare il codice ONTAPI legacy per utilizzare REST

Se si dispone di codice esistente che utilizza l'API ONTAPI, NetApp fornisce il supporto per la conversione del codice in modo da utilizzare la nuova API REST ONTAP. Vedere "ONTAPI per LE informazioni di mappatura API REST" Per informazioni sul mapping delle chiamate ONTAPI alle chiamate API REST equivalenti.

Utilizzando la libreria client NetApp Python

La libreria client Python è un pacchetto che puoi utilizzare per scrivere script per accedere all'API REST di ONTAP. Fornisce supporto per diversi servizi sottostanti, tra cui gestione della connessione, elaborazione delle richieste asincrone e gestione delle eccezioni. Utilizzando la libreria client Python, puoi sviluppare rapidamente un codice solido per supportare i tuoi obiettivi di automazione ONTAP. Per iniziare, consultare la documentazione di questo sito, tra cui "Libreria client Python".

Utilizzo di Ansible

Ansible è uno strumento software open-source che supporta il provisioning, la gestione della configurazione e l'implementazione delle applicazioni. Dal suo rilascio e dalla successiva acquisizione da parte di RedHat, ha continuato a crescere in popolarità. NetApp offre moduli certificati Ansible che i clienti possono utilizzare per automatizzare l'amministrazione dei propri sistemi storage ONTAP. Per iniziare, consultare la documentazione di questo sito, tra cui "Automazione ONTAP e Ansible".

Prepararsi a utilizzare l'API REST di ONTAP

Per prepararsi all'utilizzo dell'API REST di ONTAP, è necessario eseguire diversi passaggi.

Esperienza con ONTAP 9

Dovresti avere esperienza con ONTAP 9. Ciò include la comprensione dei concetti e della terminologia di base, oltre a una certa esperienza nell'amministrazione del sistema. Vedere "Concetti di ONTAP 9" per iniziare.

Esaminare i concetti DI REST e l'implementazione

Assicurarsi di rivedere "API REST di ONTAP" Per informazioni sui concetti REST e dettagli su come è progettata l'API REST di ONTAP.

Background di sviluppo software

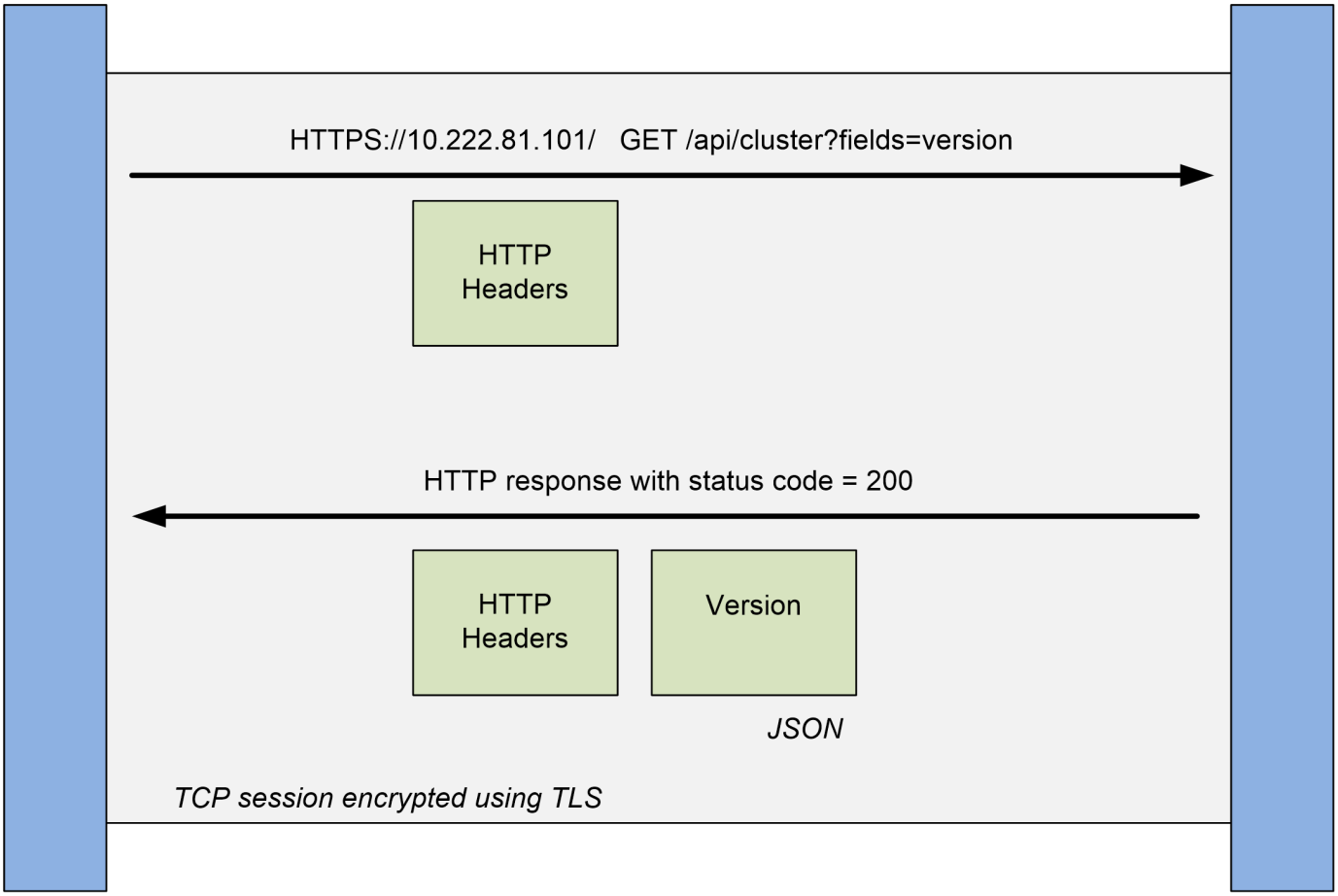
È utile avere una certa esperienza con le tecnologie e i processi di sviluppo del software, inclusi uno o più linguaggi di programmazione e utility comuni come CURL.

Ulteriori informazioni

È necessario conoscere le risorse informative aggiuntive come suggerito in "Ulteriori informazioni".

Recupero della versione del software del cluster

Ogni transazione API è costituita da una richiesta HTTP e dalla risposta associata. Questa illustrazione mostra come recuperare la versione del software ONTAP utilizzato dal cluster.



Richiesta HTTP

La richiesta inviata dal client al server è costituita dai seguenti elementi:

- OTTIENI verbo
- Percorso URL del cluster
- Parametro query (campi)
- Intestazioni delle richieste, inclusa l'autorizzazione

Risposta HTTP

La risposta inviata dal server al client è costituita dai seguenti elementi:

- Codice di stato 200
- Intestazioni delle risposte
- Corpo di risposta contenente la versione del software del cluster

La prima chiamata API

È possibile eseguire un semplice comando curl nella CLI per iniziare a utilizzare l'API REST di ONTAP e verificarne la disponibilità.

Prima di iniziare

L'utility Curl deve essere disponibile sulla workstation. Inoltre, è necessario disporre di quanto segue:

- Indirizzo IP o nome host della LIF di gestione del cluster ONTAP
- Nome utente e password di un account con autorizzazione ad accedere all'API REST ONTAP (risorsa cluster).

> Se le credenziali includono caratteri speciali, è necessario formattarle in modo accettabile per Curl in base alla shell in uso. Ad esempio, è possibile inserire una barra rovesciata prima di ogni carattere speciale o racchiudere l'intero `username:password` stringa tra virgolette singole.

Fasi

1. Nell'interfaccia della riga di comando della workstation locale, recuperare la versione del software ONTAP:

   ```
   curl -X GET -u username:password -k
   "https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"
   ```

   Esempio

   ```
   curl -X GET -u admin:password -k
   "https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"
   ```

Al termine

Le informazioni sulla versione di ONTAP vengono visualizzate in formato JSON.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.